Le jeu de l'inékoalaté

IMO · 2025 · Australie

Anna et Baptiste jouent au jeu de l'*inékoalaté*, un jeu à deux joueurs dont les règles dépendent d'un réel $\lambda > 0$ connu des deux joueurs. Pour tout $n \geqslant 1$, lors du n-ième tour de jeu,

— si n est impair, Anna choisit un réel $x_n \geqslant 0$ tel que

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n;$$

— si n est pair, Baptiste choisit un réel $x_n \geqslant 0$ tel que

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

Si un joueur ne peut pas choisir de réel x_n adéquat, la partie s'arrête ; il perd et son adversaire gagne. Si la partie ne s'arrête jamais, aucun joueur ne gagne. À tout moment, chaque joueur connaît la liste de tous les réels déjà choisis.

Trouver toutes les valeurs de λ pour lesquelles Anna dispose d'une stratégie gagnante, ainsi que toutes celles pour lesquelles Baptiste dispose d'une stratégie gagnante.